

Unidad 1: Espacios Muestrales y Eventos

Probabilidad — Guía de Problemas

Última actualización: 8 de septiembre de 2026

Índice

Clase 1: Introducción a los espacios muestrales	1
Clase 2: Operaciones entre eventos	2
Clase 3: Probabilidad condicional	2

Clase 1 — Introducción a los espacios muestrales

Problema 1.1

Se lanza un dado equilibrado de seis caras.

- Escriba el espacio muestral Ω .
- Sea A el evento “el resultado es par”. Liste los elementos de A .
- Calcule $P(A)$.

Problema 1.2 — Regla del complemento

Sea B el evento “el resultado es mayor que 4”.

- Calcule $P(B)$ y $P(B^c)$.
- Verifique que $P(B) + P(B^c) = 1$.

Problema 1.3 — Simulación en R

El siguiente código simula 10 000 lanzamientos de un dado equilibrado y estima $P(A)$ del Problema 1.1.

```
1 set.seed(42)
2 lanzamientos <- sample(1:6, size = 10000, replace = TRUE)
3
4 # Estimar P(par)
5 mean(lanzamientos %% 2 == 0)
```

Ejecute el código, compare con el valor teórico y explique cualquier discrepancia.

Clase 2 — Operaciones entre eventos

Problema 2.1

Sea $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$. Calcule:

- (a) $A \cup B$
- (b) $A \cap B$
- (c) $A \setminus B$
- (d) $A^c \cap B$

Problema 2.2

Con los mismos eventos, verifique la fórmula de inclusión-exclusión:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Problema 2.3 — Leyes de De Morgan

Demuestre o ilustre con un ejemplo que

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

Clase 3 — Probabilidad condicional

Problema 3.1

Se extrae una carta al azar de un mazo estándar de 52 cartas. Sea $A = \{\text{la carta es corazón}\}$ y $B = \{\text{la carta es figura}\}$.

- (a) Calcule $P(A | B)$.
- (b) ¿Son A y B independientes? Justifique.

Problema 3.2 — Simulación en R

Estime $P(A | B)$ por simulación y compare con el resultado anterior.

```

1 set.seed(7)
2 palos    <- rep(c("corazon", "diamante", "trebol", "pica"), each = 13)
3 valores  <- rep(c(2:10, "J", "Q", "K", "A"), times = 4)
4 mazo     <- data.frame(palo = palos, valor = valores)
5
6 n        <- 100000
7 extracc  <- mazo[sample(nrow(mazo), n, replace = TRUE), ]
8
9 figuras  <- extracc$valor %in% c("J", "Q", "K")
10 corazon <- extracc$palo == "corazon"
    
```

```
11  
12 # Estimar  $P(\text{corazon} \mid \text{figura})$   
13 mean(corazon[figuras])
```